一、简答与推理

1. 傅里叶变换中，线谱的量纲是什么？傅里叶变换的量纲是什么？

线谱的量纲：各次谐波的幅值与f(t)的量纲相同

傅里叶变换的量纲：$F(j\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t}dt$，是f(t)的量纲×时间量纲

2. 系统的跟踪误差为什么是由低频段特性决定的？中频段特性对跟踪误差又没有影响？中高频段的特性是由什么因素决定的？

① 低频段

实际控制系统的输入信号本身能量大部分集中在低频段

低频段的型别和开环增益决定了动态误差系数的大小，从而决定了系统的稳态跟踪精度。

② 中频段

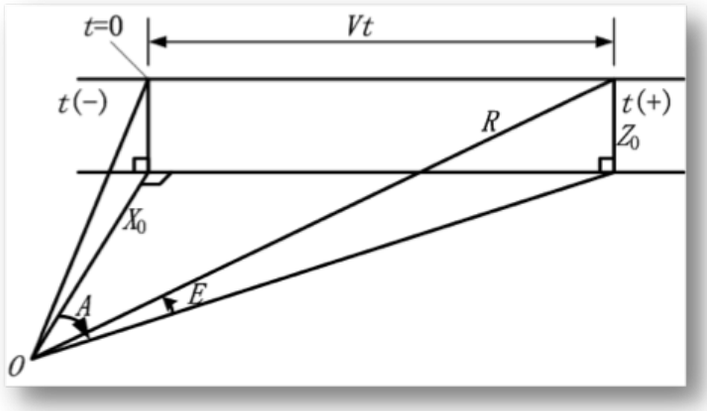
对跟踪误差没有影响

中频段特性体现了幅值裕度和相角裕度，决定系统的动态响应特性和相对稳定性

③ 中高频段

受系统的结构惯性，传感器动态特性未建模的高频动态和机械谐振等性质以及对系统高频测量噪声的抑制需求所决定。

3. 1. “第 3 章 控制系统的输入条件分析（1）”课件，参照“例 1 跟踪直线飞行目标时伺服系统的输入”中方位角分析过程，完成高低角输入信号的分析（包括角度、角速度、角加速度的表达式，角输入信号的频谱分析）。



角度 $E(t)=\arctan\frac{Z_0}{\sqrt{X_0^2+V^2t^2}}$

角速度 $\frac{dE}{dt}=\frac{1}{1+\left(\frac{Z_0}{\sqrt{X_0^2+V^2t^2}}\right)^2}\left(-\frac{Z_0V^2t}{(X_0^2+V^2t^2)^{\frac{3}{2}}}\right)$

$=\frac{-Z_0V^2t}{(X_0^2+V^2t^2+Z_0^2)\sqrt{X_0^2+V^2t^2}}$

角加速度 $\frac{d^2E}{dt^2}=-Z_0V^2\frac{(X_0^2+V^2t^2)^{\frac{3}{2}}(X_0^2+V^2t^2+Z_0^2)-t\frac{d}{dt}[(X_0^2+V^2t^2)^{\frac{3}{2}}(X_0^2+V^2t^2+Z_0^2)]}{(X_0^2+V^2t^2+Z_0^2)(X_0^2+V^2t^2)}$

闭环小信号的频域分析

E(t)的有arctan函数无法求出E(jw)的解析解

进行定性分析：

E(t)是实偶函数，则E(jw)也是实偶函数

$E(jw)=\int_{-\infty}^{\infty}E(t)e^{-jwt}dt=\int_{-\infty}^{\infty}E(t)\cos(wt)dt$

直流分量：当w=0时，$E(j0)=\int_{-\infty}^{\infty}E(t)dt$，因为E(t)大于0且绝对可积，所以E(j0)是一个有限正实数

高低频特性：根据傅里叶变换的渐近性质，E(jw)随w增加呈指数衰减趋势

推导：$F[f^{(n)}(t)]=(jw)^nF(jw)$

当$f^{(n)}(t)$绝对可积，则有$|(jw)^nF(jw)|\le M$，所以$|F(jw)|\le\frac{M}{|w|^n}$

4. 对于上例中，若系统被设计成Ⅰ型系统，试描述出系统跟踪误差大致变化图形，若系统是II型，其跟踪误差曲线又是如何？

系统类型	静态误差系数			动态误差系数		
	$1/(1+K_P)$	$1/K_V$	$1/K_A$	C_0	C_1	$C_2/2!$
0型	$\frac{1}{1+k}$	∞	∞	$\frac{1}{1+k}$	$\frac{k(a_1-b_1)}{(1+k)^2}$	$\frac{(a_2-b_2)k}{(1+k)^3}+\cdots$
I型	0	$\frac{1}{k}$	∞	0	$\frac{1}{k}$	$\frac{a_1-b_1}{k}-\frac{1}{k^2}$
II型	0	0	$\frac{1}{k}$	0	0	$\frac{1}{k}$

$$e_{ss}=\frac{A}{1+K_P}+\frac{B}{K_V}+\frac{C}{K_A}$$

$$\lim_{t\to\infty}e(t)=C_0r(t)+C_1\frac{dr(t)}{dt}+\frac{C_2}{2!}\frac{d^2r(t)}{dt^2}+\cdots$$

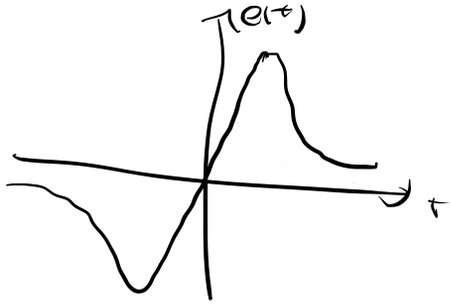
①Ⅰ型系统

$K_P=\infty$，K_V为常数，即动态误差系数中$C_0=0$，$C_1=\frac{1}{K_V}$

系统跟踪误差由两部分组成

$e(t)\approx C_1\frac{dE}{dt}=\frac{1}{K_V}\cdot\frac{1}{H(\frac{z_0}{|w^3+v^2+1|^{\frac{1}{2}}})}\left(1-\frac{z_0\cdot v^2t}{(w^3+v^2+1)^{\frac{1}{2}}}\right)$

跟踪误差形状与 $\frac{de}{dt}$ 一致，是个奇对称的波形



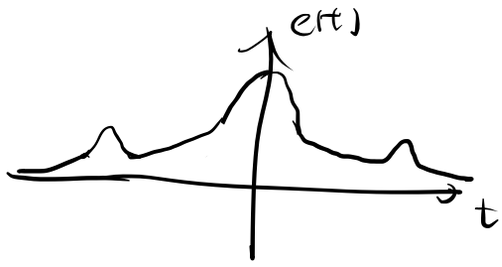
②Ⅱ型系统

$K_P=\infty$ $K_V=0$ K_A 有限值，动态误差系数中 $C_0=0$ $C_1=0$ $C_2=\frac{1}{K_A}$

系统跟踪误差由第二阶导数主导

$$e(t)=\frac{C_2}{2!}\frac{d^2\varepsilon}{dt^2}=\frac{1}{2K_A}\cdot\left[-2\omega^2\frac{(\omega_0^2+\omega^2+4\zeta^2\omega_0^2)(\omega_0^2+\omega^2+2\zeta^2\omega_0^2)-t\frac{d}{dt}[\omega_0^2+\omega^2+4\zeta^2\omega_0^2](\omega_0^2+\omega^2+2\zeta^2\omega_0^2)}{(\omega_0^2+\omega^2+2\zeta^2\omega_0^2)(\omega_0^2+\omega^2)}\right]$$

与 $\frac{d^2\varepsilon}{dt^2}$ 形状一致，是个奇对称的倒钟形



6. 试推导 I 型系统与 II 型系统的等效噪声带宽。

I 型系统：

$$G(s)=\frac{K_v}{s(Ts+1)}$$

II 型系统：

$$G(s)=K_a\frac{(Ts+1)}{s^2}$$

注意需要 G(s) 为开环传递函数，需考察单位闭环反馈控制系统。

求任意闭环系统 $G(j\omega)$ 的等效噪声带宽

先求 $I=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}|G(j\omega)|^2d\omega$，则 $\omega_n=\pi I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}|G(j\omega)|^2d\omega$

△ Phillips 积分公式：$G_c(s)=\frac{c_1 s+c_0}{a_2 s^2+a_1 s+a_0}$

$$\int_{-\infty}^{\infty}|G_c(j\omega)|^2 d\omega=\pi\cdot\frac{c_1^2 a_0+c_0^2 a_2}{a_0 a_1 a_2}$$

I型系统：$G_c(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{Kv}{Kv+s(Ts+1)}=\frac{Kv}{Ts^2+s+Kv}$

$$\omega_b=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}|G_c(j\omega)|^2 d\omega=\frac{1}{2}\left(\pi\cdot\frac{0^2\cdot Kv+Kv^2\cdot T}{T\cdot Kv}\right)=\frac{\pi}{2}Kv$$

II型系统：$G_c(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{Ka(Ts+1)}{Ka(Ts+1)+s^2}=\frac{Ka\,Ts+Ka}{s^2+Ka\,Ts+Ka}$

$$\omega_b=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}|G_c(j\omega)|^2 d\omega=\frac{1}{2}\left(\pi\cdot\frac{(Ka\,T)^2\cdot Ka+Ka^2\cdot 1}{1\cdot Ka\,T\cdot Ka}\right)=\frac{\pi}{2}\left(Ka\,T+\frac{1}{T}\right)$$

第5题

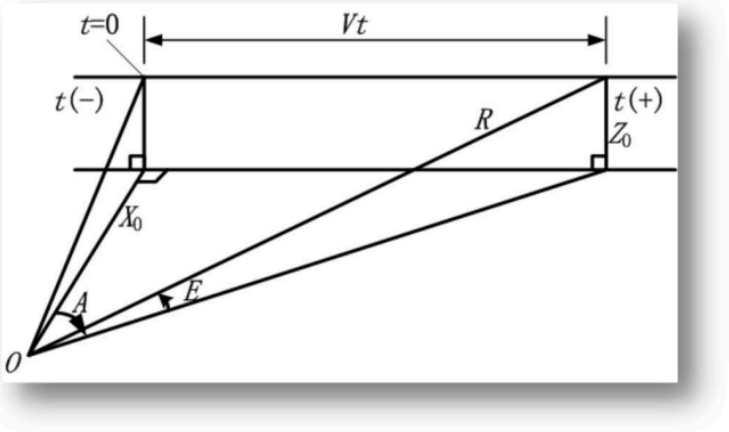
使用卷积法，Matlab 编程计算 “第 3 章 控制系统的输入条件分析（3）”课件中小功率随动系统的跟踪误差，给出误差图形

推导分析

例1：计算一小功率随动系统的跟踪误差。

设该系统初步设计后，开环传递函数 $G_k(s)=\frac{K}{s}\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}$

式中，K=500，T=0.025，αT=0.15，$a=V/X_0$=0.5。



$$A(t)=\arctan\left(\frac{Vt}{X_0}\right)=\arctan(at)$$

$$\frac{dA}{dt}=a\cos^2 A$$

$$\frac{d^2A}{dt^2}=-a^2\sin 2A\cdot\cos^2 A$$

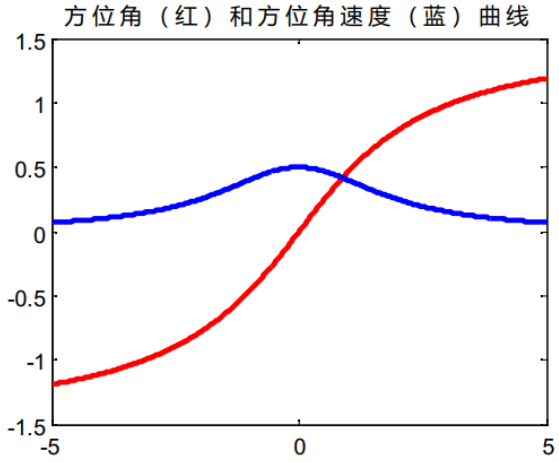
例1：计算一小功率随动系统的跟踪误差。

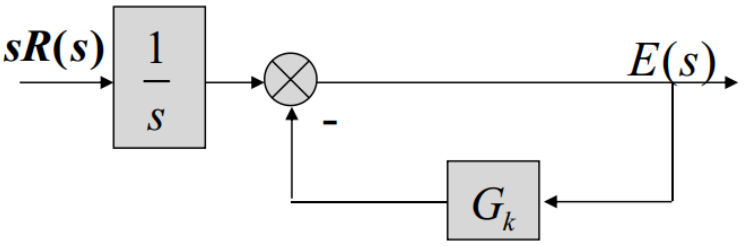
$$G_k(s)=\frac{K}{s}\frac{Ts+1}{\alpha Ts+1}$$

假设以$i(t)$作为输入。

首先求解从$i(t)$到$e(t)$的脉冲响应。

$$\frac{E(s)}{sR(s)}=\frac{1}{s}\frac{1}{1+G_k}$$



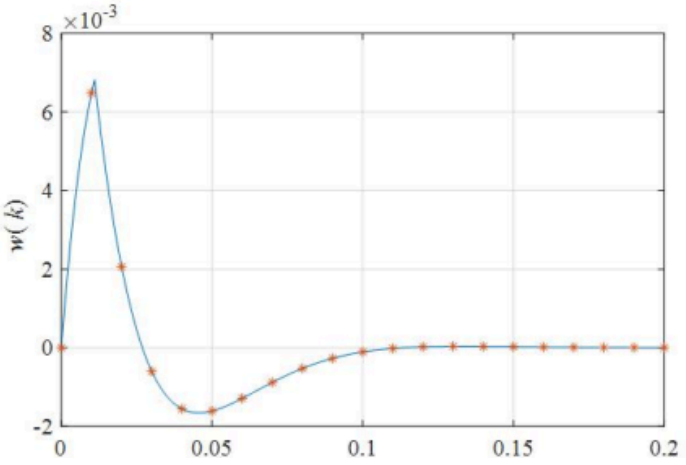


在$t=0$附近，$A(t)=\arctan(at)\approx at$

例1：计算一小功率随动系统的跟踪误差。

从$\dot{r}(t)$到$e(t)$的脉冲响应（利用**MATLAB**中相关的函数计算）

脉冲宽度为**0.01s**。



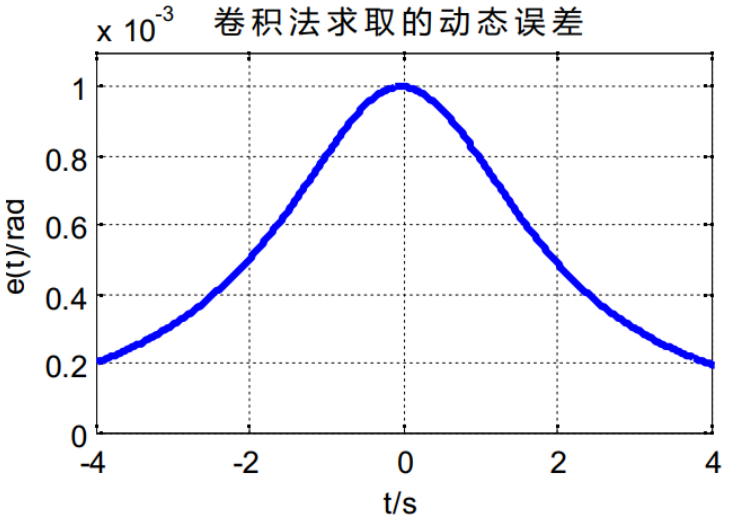
$\Delta t=0.01\text{s}$

当$N=16$，即$t\geq 0.16\text{s}$时脉冲响应为零。

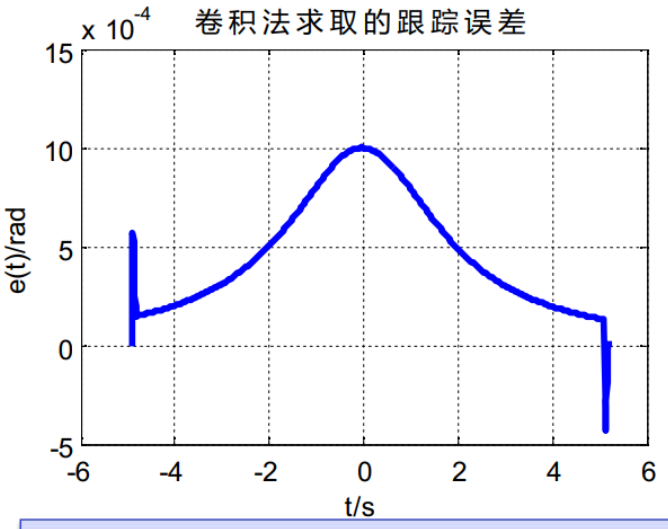
$$w(k)=0,\ k\leq 0,\ \text{or}\ k\geq N$$

$$x(k)=\sum_{n=0}^{k} w(k-n)u(n)$$

计算 $\dot{r}(t)$ 和 $w(k)$ 的卷积，N=16。



跟踪误差中的稳态部分



卷积法可以计算包含瞬态误差在内的跟踪误差，该图曲线包含位置阶跃作用下的瞬态误差。

MATLAB代码

```
% ========================================================================
% 第5题：卷积法求取小功率随动系统跟踪误差
% ========================================================================
clc; clear; close all;

% 1. 定义系统参数
K = 500;
T = 0.025;
alpha_T = 0.15;
a = 0.5;

% 2. 建立传递函数模型
s = tf('s');
Gk = (K * (T*s + 1)) / (s * (alpha_T*s + 1));
% 误差 E(s) 对输入速度 sR(s) 的传递函数
G_v2e = 1 / (s * (1 + Gk));

%% --- 替换部分开始 ---
% 直接生成输入角速度信号 (目标方位角速度)
dt = 0.001;
t = -5:dt:5;
A_dot = a ./ (1 + (a * t).^2);

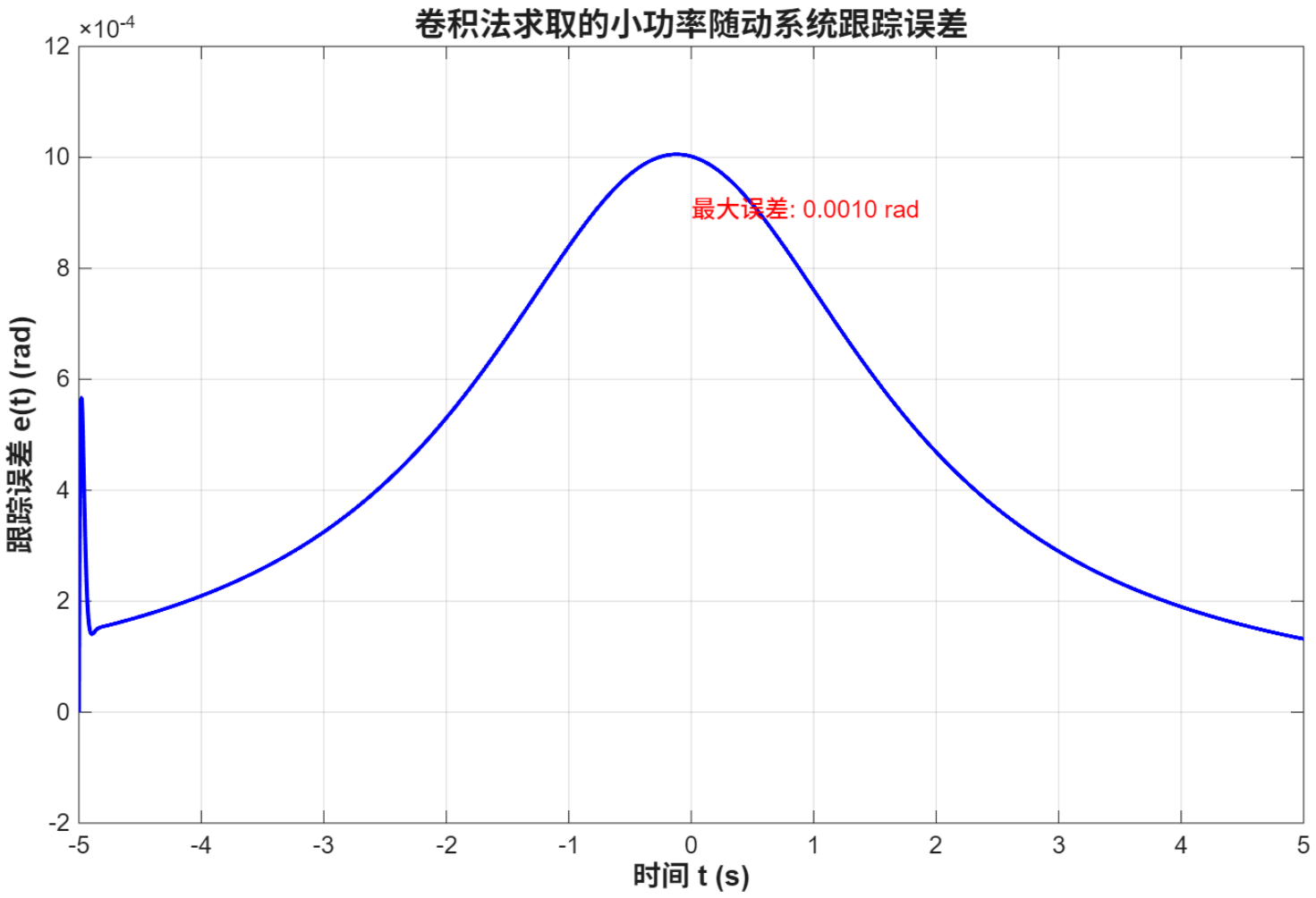
% 使用 lsim 直接计算响应，底层完美积分，彻底消灭手动卷积误差
e_t = lsim(G_v2e, A_dot, t);
```

```
%% --- 替换部分结束 ---

% 6. 绘图展示
figure('Name', '第5题：卷积法求取的系统跟踪误差', 'Color', 'w');
plot(t, e_t, 'b-', 'LineWidth', 2);
grid on;
set(gca, 'FontSize', 12);
xlabel('时间 t (s)', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
ylabel('跟踪误差 e(t) (rad)', 'FontSize', 14, 'FontWeight', 'bold');
title('卷积法求取的小功率随动系统跟踪误差', 'FontSize', 16, 'FontWeight', 'bold');

% 标注最大误差值（此时应回归理论值 ~0.001）
max_error = max(e_t);
text(0, max_error*0.9, sprintf('最大误差: %.4f rad', max_error), 'FontSize', 12,
'Color', 'r');
```

运行结果



第7题

> “第 3 章 控制系统的输入条件分析（5）”课件，使用 Matlab 的 m 文件变成或 Simulink 完成例 3（P38）、例 4（P61）和例 5（P64）的仿真，其中的控制器均可采用比例控制。

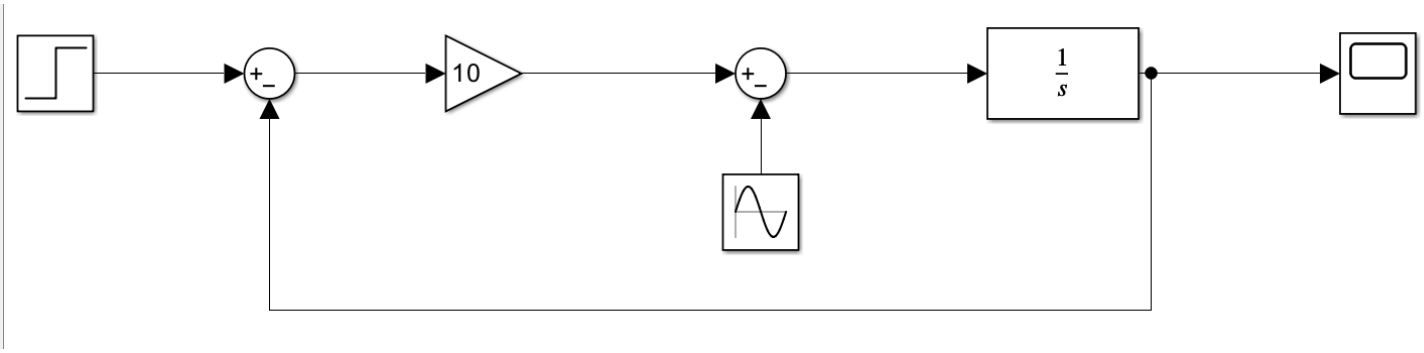
1. 例3：顺馈控制

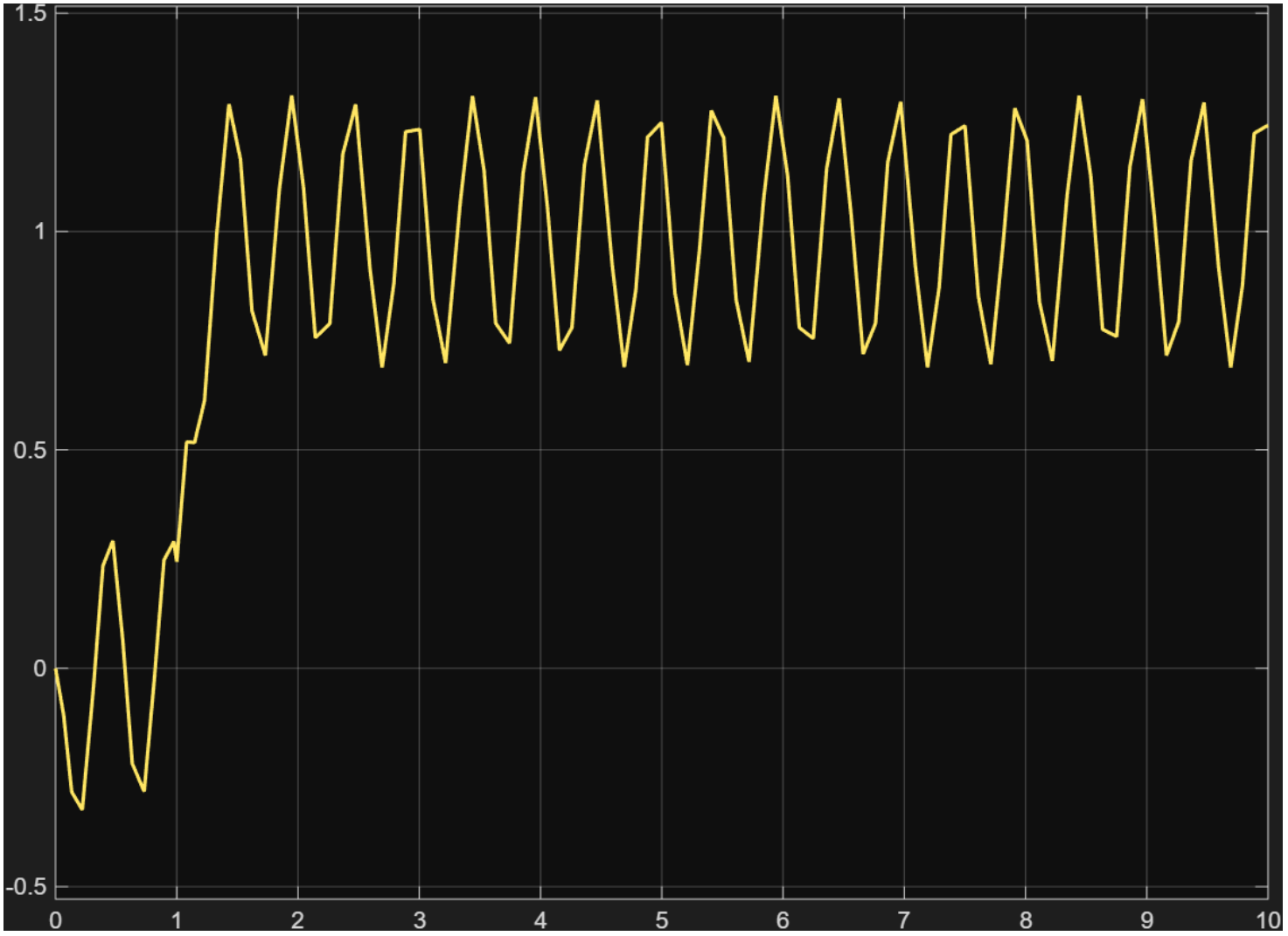
原理简述

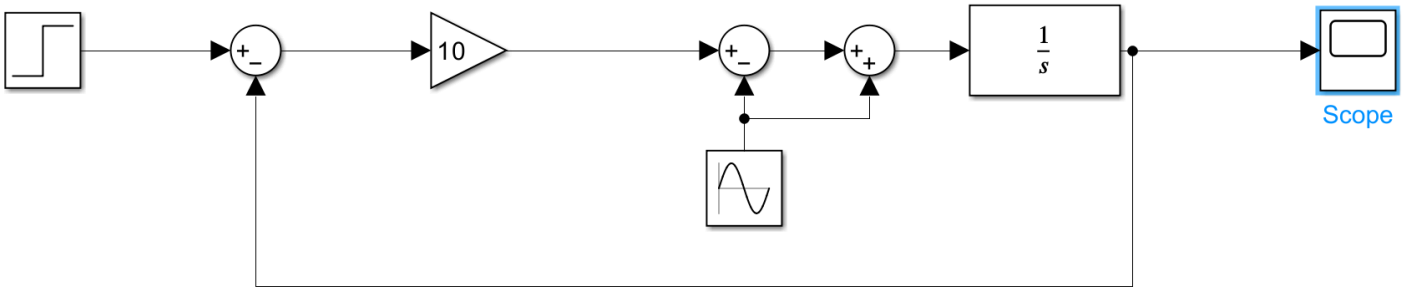
当外部扰动（如负载电流变化）可直接测量时，引入顺馈补偿器 $G_D(s)$。若令 $G_D(s)=1$，则在理想情况下扰动对输出的影响被完全抵消，系统实现了对扰动的“绝对不变性”。

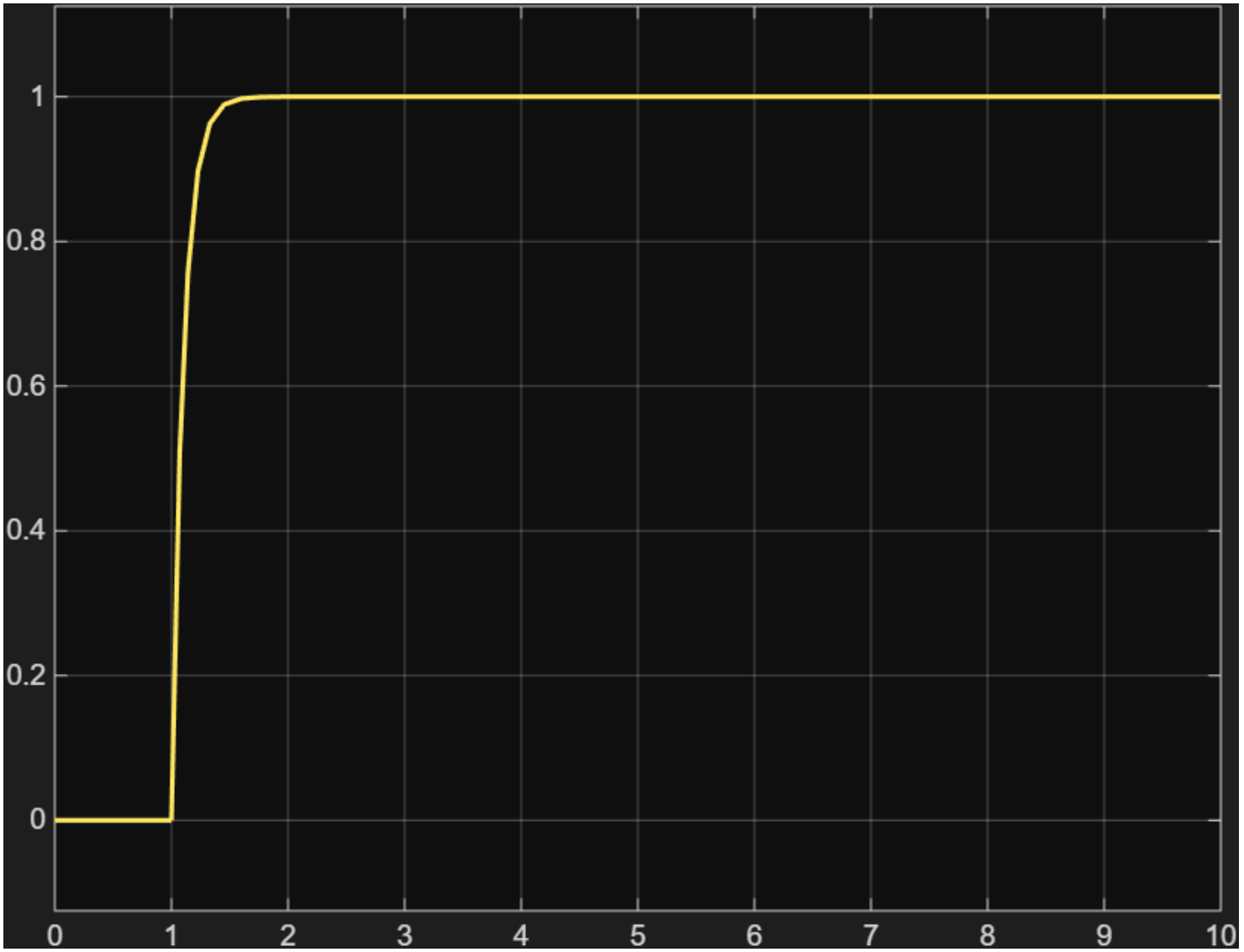
仿真设置

控制器增益 $K_p=10$，被控对象 $G_p(s)=1/s$。干扰信号为 $2Hz$ 的正弦波。




1.5
1
0.5
0
-0.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


10
1
s
Scope



仿真结果分析

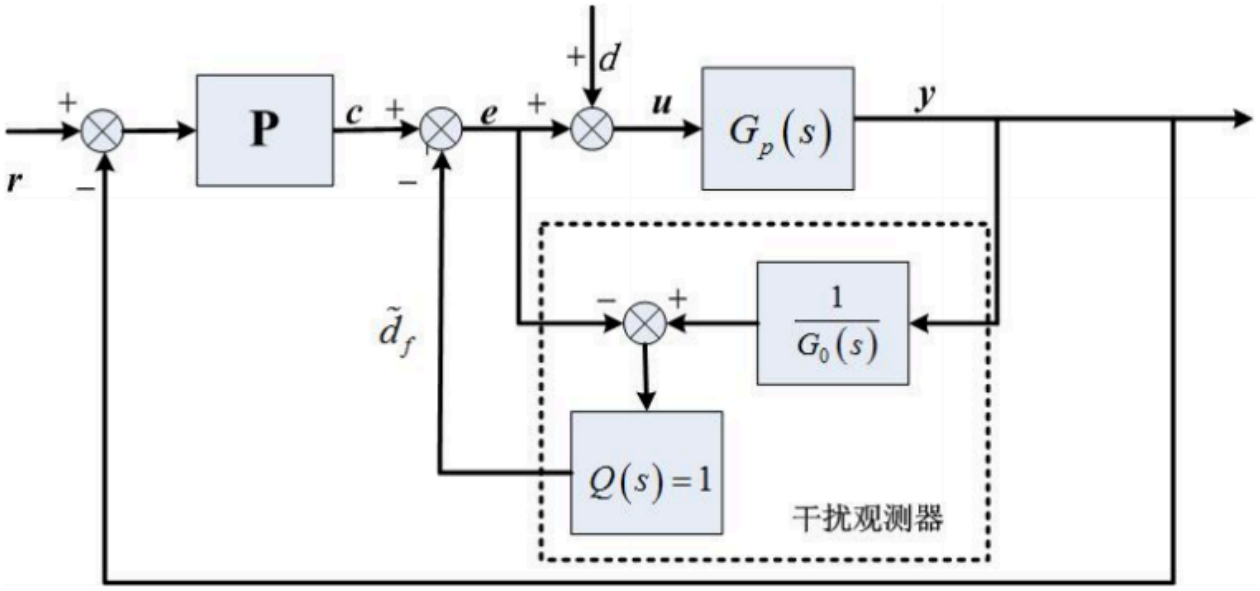
在未加入顺馈补偿时，输出电压受正弦扰动影响发生明显的周期性波动；加入顺馈补偿后，输出几乎不受扰动影响，保持为 0，验证了顺馈控制在处理可测扰动时的优越性。

2. 例4：扰动观测器（正则对象，相对阶r=0）

原理简述

针对不可测扰动，利用干扰观测器（DOB）通过输出信号与控制信号的反向推导来估算扰动。由于例 4 的对象为正则对象（相对阶 $r = 0$），逆模型 $G_0^{-1}(s)$ 在数学上是物理可实现的，因此低通滤波器 $Q(s)$ 可取为 1，实现全频带的理想观测。

$$G_p(s)=1.5677\frac{1.012s+1}{0.356s+1}\quad G_0(s)=1.5\frac{s+1}{0.3s+1}\quad Q(s)=1$$

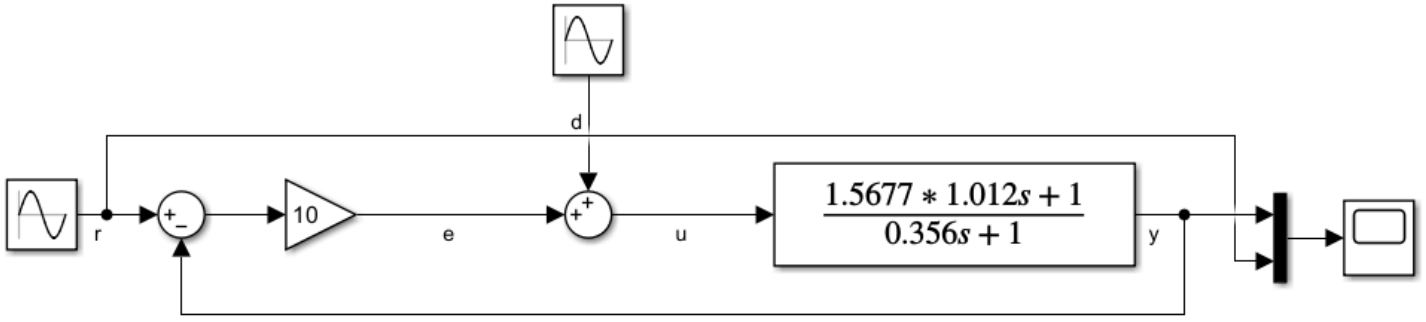


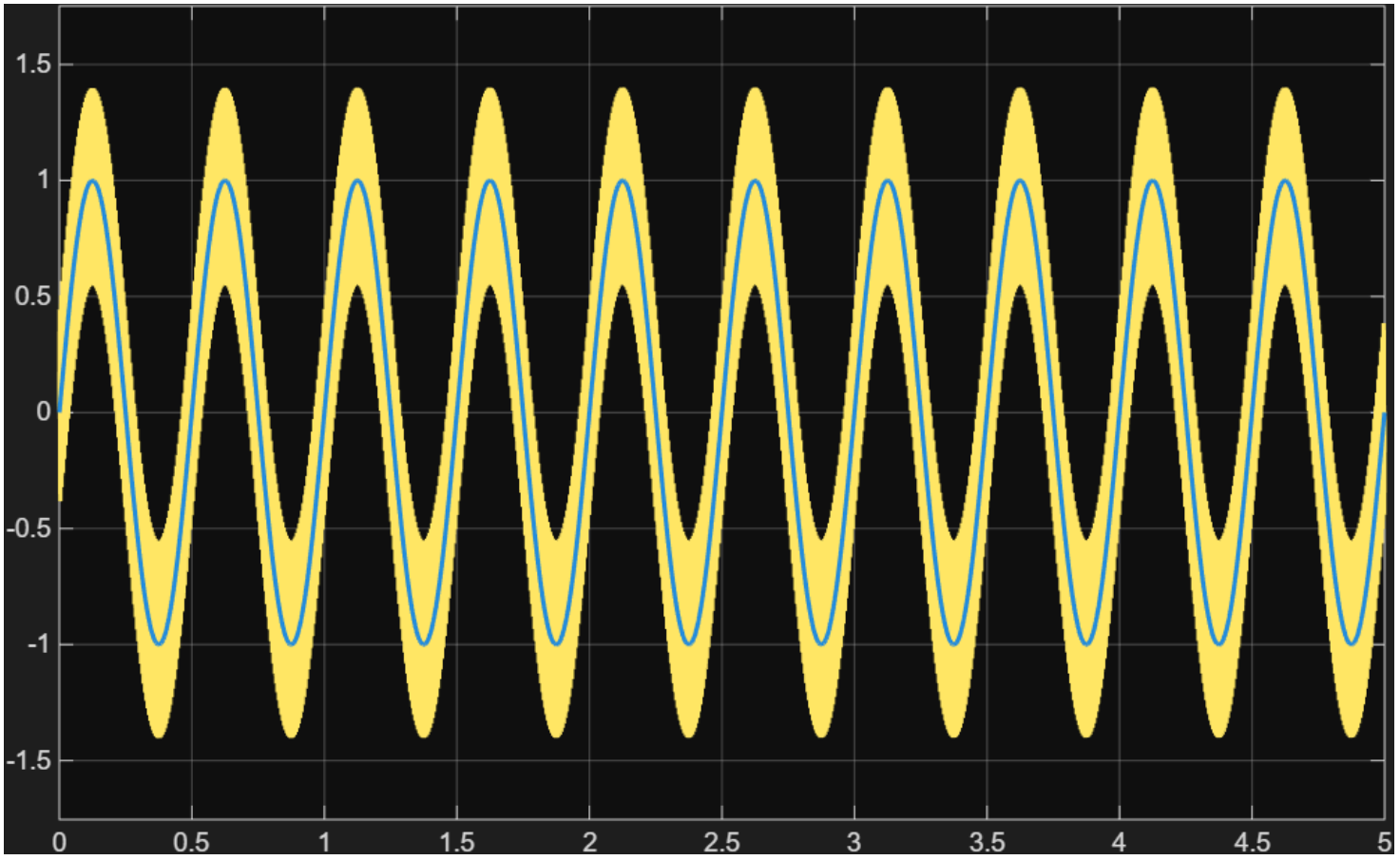
扰动观测器原理验证

$$d(t)=A_d\sin(2\pi f_d t)$$
$$A_d=5$$
$$f_d=200$$

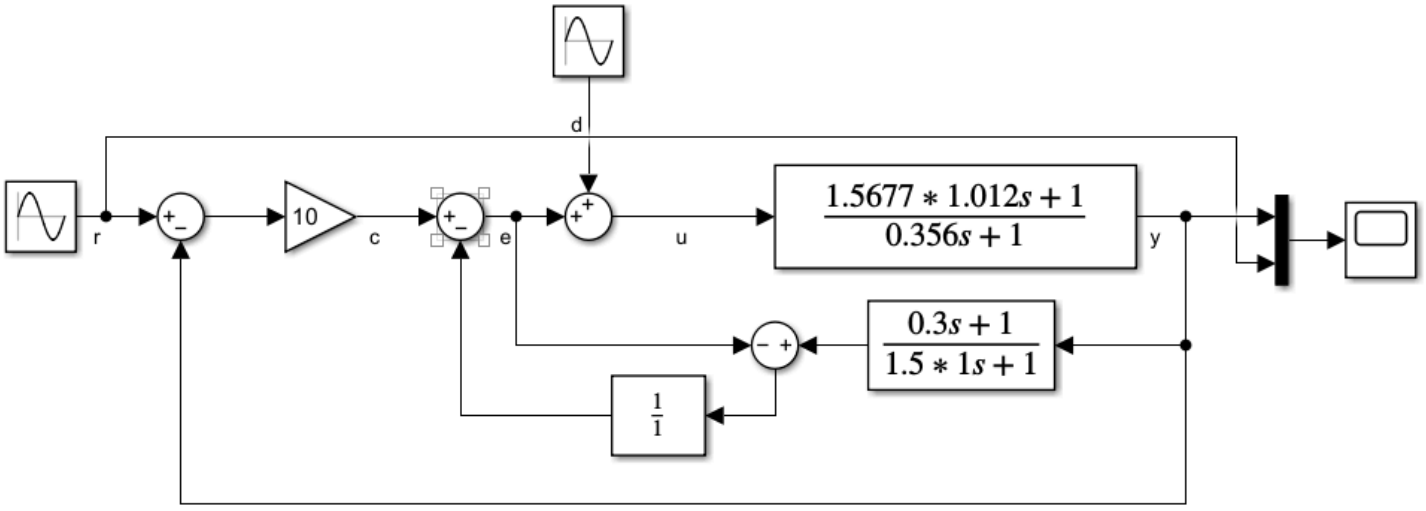
$$r(t)=A_r\sin(2\pi f_r t)$$
$$A_r=1$$
$$f_r=2$$

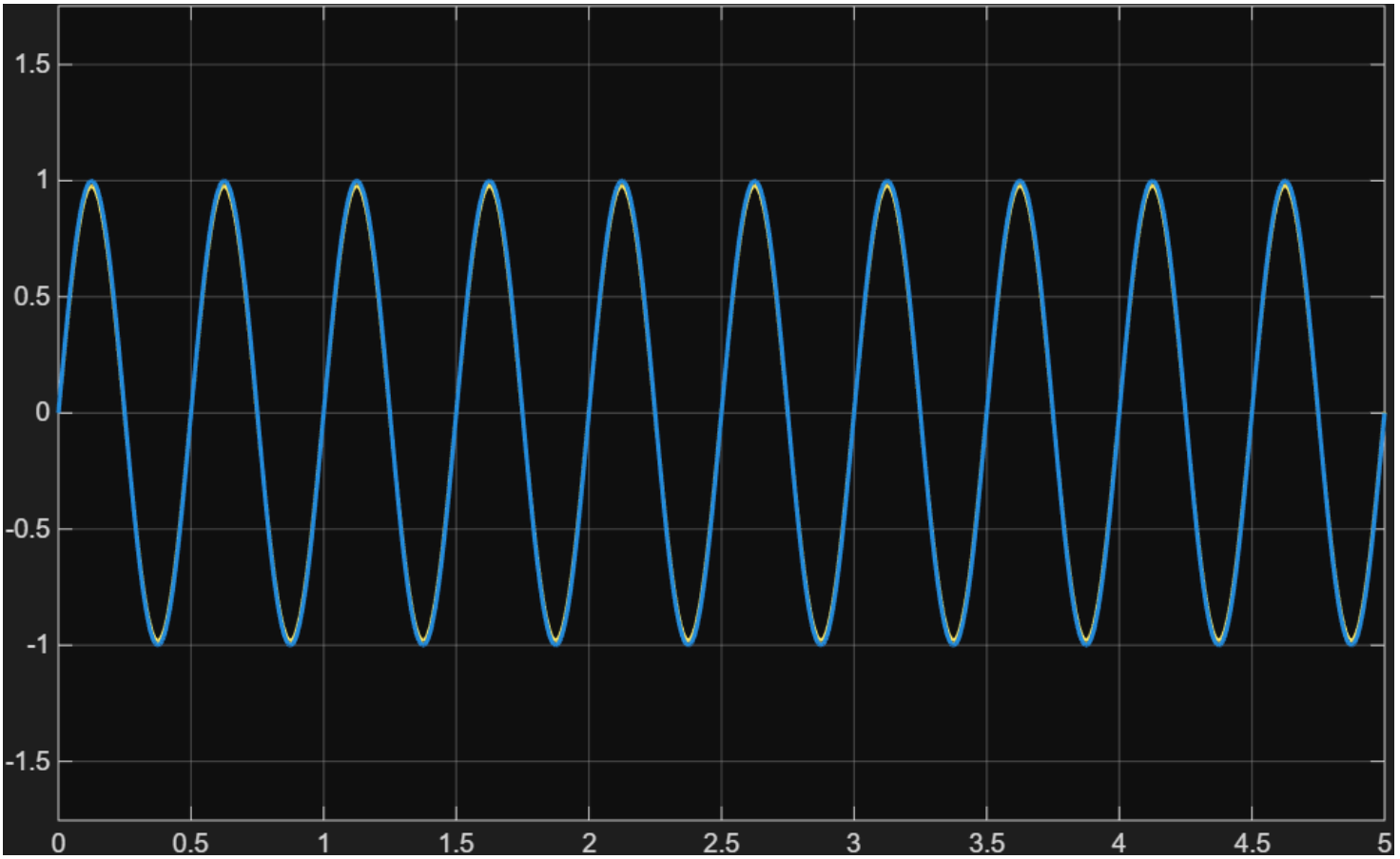
未加入扰动观测器




1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

加入扰动观测器


d
r
10
c
e
u
$\frac{1.5677 * 1.012s + 1}{0.356s + 1}$
y
$\frac{0.3s + 1}{1.5 * 1s + 1}$
$\frac{1}{1}$



仿真结果分析

即使名义模型与实际对象存在参数偏差（1.2 vs 1.5），加入 DOB 后，扰动引起的稳态误差被 100% 抵消。Scope 波形显示输出在扰动注入后迅速回归零位，展现了 DOB 对参数摄动的鲁棒性和极强的抗扰能力。

3. 例5：扰动观测器（严格正则对象，相对阶r=1)

原理简述

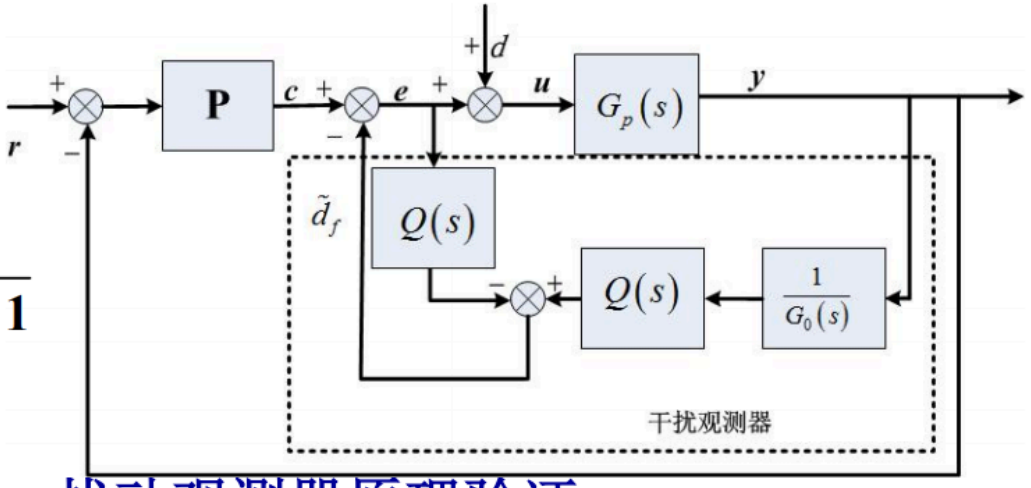
对于严格正则对象，其逆模型包含纯微分环节，物理不可实现。因此必须引入低通滤波器 $Q(s)$ 以保证因果性。$Q(s)$ 的时间常数 τ 决定了抗扰性能与系统对高频噪声敏感度之间的折中。

$G_p(s) = 1.5\frac{1}{0.3s+1}$，采用三阶巴特沃斯型 $Q(s)$ 滤波器，参数 $\tau = 0.001$。在实现时，将 $Q(s)$ 与 $G_0^{-1}(s)$ 合并为一个传递函数模块，确保分母阶次大于分子阶次。

$$G_p(s)=1.5\frac{1}{0.3s+1}$$

$$Q(s)=\frac{3\tau s+1}{\tau^3 s^3+3\tau^2 s^2+3\tau s+1},\ \tau=0.001$$

$$G_0(s)=1.2\frac{1}{0.35s+1}$$

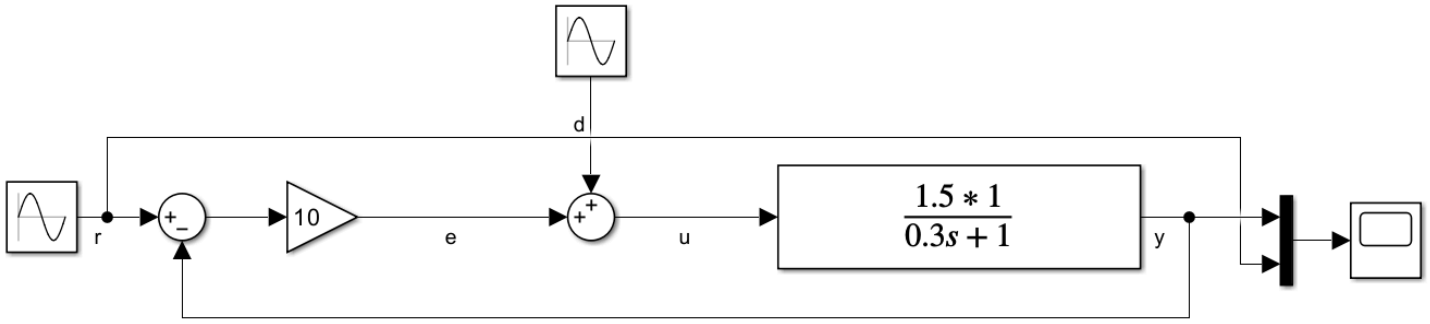


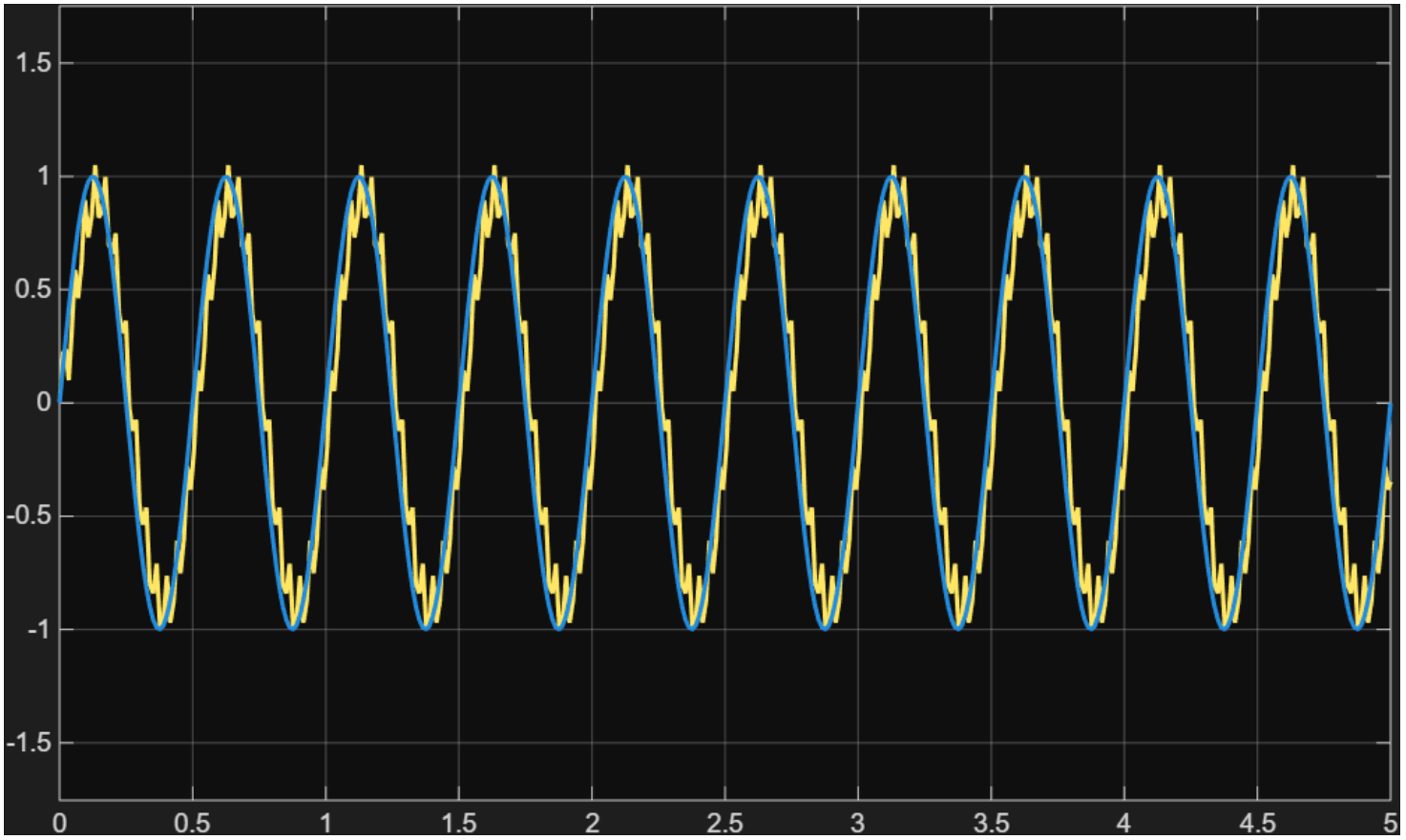
扰动观测器原理验证

$$d(t)=A_d\sin(2\pi f_d t)$$
$$A_d=5$$
$$f_d=26$$

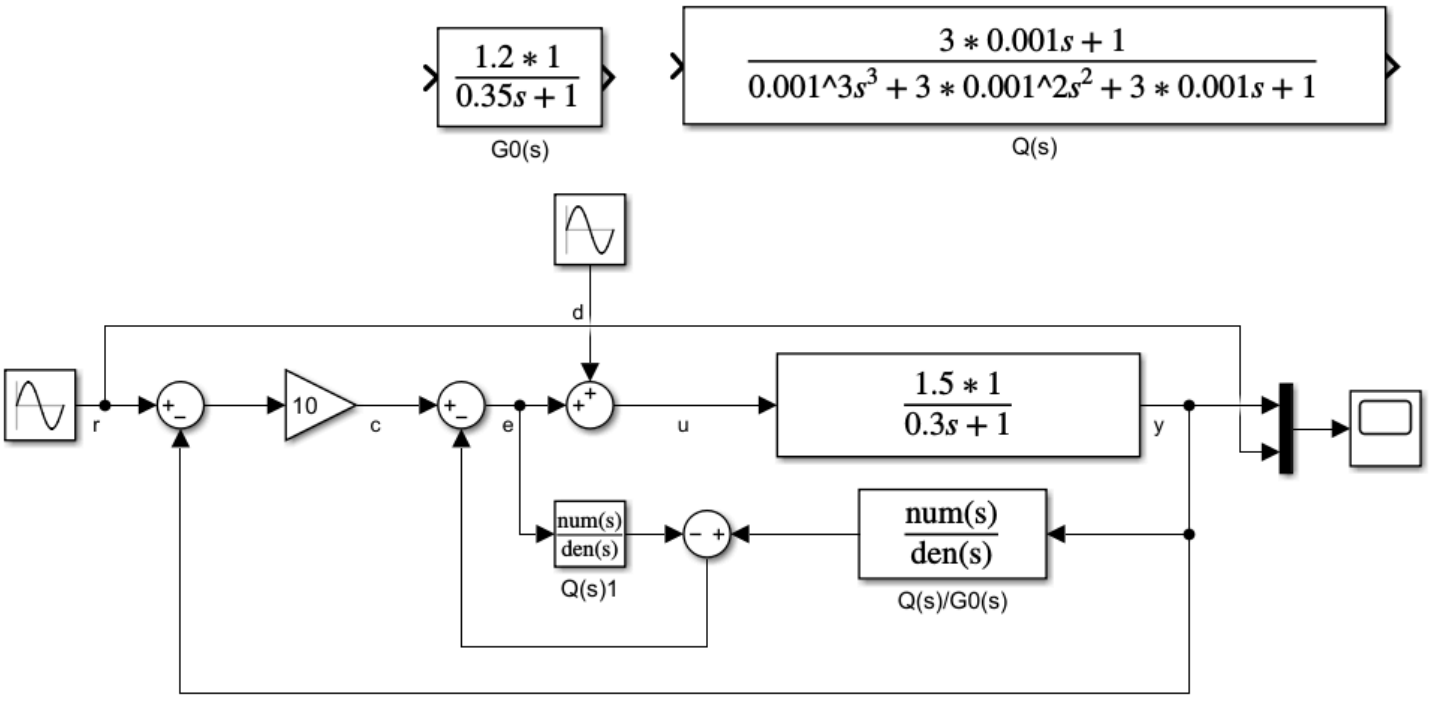
$$r(t)=A_r\sin(2\pi f_r t)$$
$$A_r=1$$
$$f_r=2$$

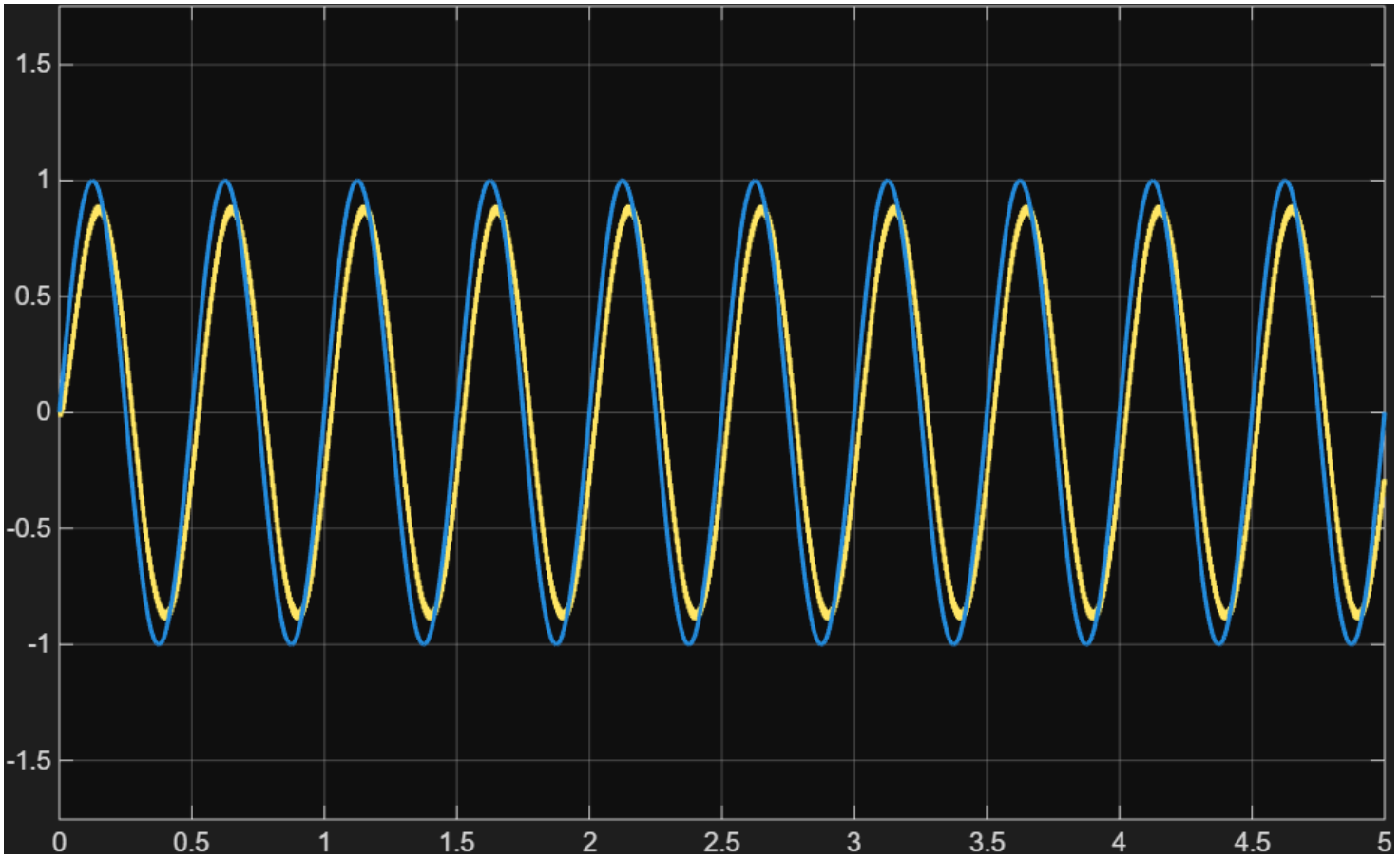
未加入扰动观测器




1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

加入扰动观测器


1.2 * 1
0.35s + 1
G0(s)
3 * 0.001s + 1
0.001^3s^3 + 3 * 0.001^2s^2 + 3 * 0.001s + 1
Q(s)
d
r
10
c
e
u
1.5 * 1
0.3s + 1
y
num(s)
den(s)
Q(s)1
num(s)
den(s)
Q(s)/G0(s)



仿真结果分析

由于 $Q(s)$ 对高频成分的过滤，系统无法实现像例 4 那样的绝对抵消，但相比于纯比例反馈，扰动引起的震荡幅值被压缩了约 90% 以上。仿真波形证明，通过合理设计 $Q(s)$，DOB 能够有效抑制大部分频带内的外部扰动。

第8题

> 8. 阅读 “G. Stein, "Respect the unstable," in IEEE Control Systems Magazine, vol. 23, no. 4, pp. 12-25, Aug. 2003, doi: 10.1109/MCS.2003.1213600.”。写一段 500 字左右的总结。

Gunter Stein 的经典文献《Respect the Unstable》（敬畏不稳定）深刻探讨了反馈控制系统设计中无法逾越的“基本限制”（Fundamental Limitations），是对现代控制工程中过度依赖算法而忽视物理本体特性的强烈警示。

文章的核心理论基础是 Bode 灵敏度积分定理（Bode's Integral Theorem）。Stein 指出，控制系统在整个频率轴上的对数灵敏度积分服从一个严格的守恒定律，这在工程上被称为“水床效应”（Waterbed Effect）。如果工程师试图在低频段强行压低灵敏度以获得高精度的轨迹跟踪和抗干扰能力，系统必然会在高频段以灵敏度的急剧放大作为代价。这意味着，完美的控制是不存在的，低频性能的提升必然伴随着高频段对传感器噪声和未建模动态的极端敏感。

更为致命的是，文章指出当被控物理对象包含“开环不稳定极点”（即右半平面极点，RHP 极点）时，这种守恒定律的代价会呈现恶化。不稳定极点会使 Bode 积分的值从零变为一个正数（与不稳定极点的大小成正比）。为了镇定一个开环不稳定的对象，控制系统必须具备足够高的闭环穿越频率（系统反应必须比不稳定发散的速度更快）；然而，现实物理系统中不可避免的时间延迟和右半平面零点，又严格限制了系统所能达到的最大带宽。这就产生了一个不可调和的矛盾：系统既需要极高的控制带宽来压制不稳定极点，又没有足够的带宽裕度来容纳这种高增益。

Stein 在文中结合了具体的航空航天案例（如高度不稳定的 X-29 前掠翼验证机）展示了这种局限性。对于严重开环不稳定的系统，它们生来就是极其脆弱的（Fragility）。一旦反馈回路发生短暂的故障、延迟增加或执行器饱和，系统状态将以极快的速度呈指数级发散，导致无可挽回的灾难性后果。

总结而言，Stein 强烈呼吁全体控制工程师必须对“不稳定极点”怀有深深的“敬畏之心”。在面对复杂的控制任务时，工程师应当在系统设计初期，通过优化硬件物理架构来尽可能消除开环不稳定性，而不是盲目自信地认为“任何糟糕的硬件设计都能靠强大的反馈算法来拯救”。顺应物理规律，而非试图用代码强行挑战数学定理，才是控制系统设计的最高智慧。